خطة المراجعة — للمعلم

# قواعد البيانات ولغة SQL لسجلّات المدرسة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

## أهداف التعلّم

- من الجداول إلى قاعدة البيانات
- طرح الأسئلة: SELECT وWHERE وORDER BY
- العدّ والمتوسطات: GROUP BY
- ربط الجداول لإعداد التقارير

## النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.
٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.
٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.
٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

## للنقاش

- أيّ سجلّ مدرسي ستنقله إلى قاعدة بيانات أولًا؟
- أيّ استعلام سيوفّر عليك أكثر وقت؟
- مَن يقرأ تقاريرك، وماذا يحتاج؟

## بطاقة الخروج

- استعلام واحد سأكتبه هذا الأسبوع، ومن سيقرأ إجابته.

### جرّبها في المدرسة غدًا

اكتب سؤالًا حقيقيًا واحدًا عن مدرستك استعلامًا بلغة SQL (على الورق يكفي)، وقل مَن سيقرأ إجابته وأيّ الأعمدة يحتاج إليها.

ورقة الاختبار — لكل فريق

# قواعد البيانات ولغة SQL لسجلّات المدرسة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الفريق _____ التاريخ _____

**١ في قاعدة بيانات مدرسية، أين يجب أن يُحفظ رقم هاتف معلّم كل صف؟**

○ في كل صف من صفوف الدرجات ○ مرة واحدة، في جدول الفصول ○ في صف كل تلميذ

**٢ صِل كل جزء من SQL بعمله.**

| | | |
|---|---|---|
| SELECT | • • • • | صف لكل مجموعة |
| WHERE | • • • • | أيّ المجموعات تعود |
| GROUP BY | • • • • | أيّ الأعمدة تعود |
| HAVING | • • • • | أيّ الصفوف تعود |

**٣ رتّب أجزاء الاستعلام بالترتيب الذي تحتاج إليه SQL.**

☐ ORDER BY
☐ GROUP BY
☐ SELECT
☐ LIMIT
☐ WHERE
☐ FROM

**٤ يجب أن يسرد هذا الاستعلام تلاميذ ٦ب، لكنه لا يعيد شيئًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  SELECT name
2  FROM pupils
3  WHERE class = '6b';
```

**٥ في فصل من ٣٠ تلميذًا، فات اثنين منهم الاختبار فدرجاتهما NULL. ماذا تعيد COUNT(*) وCOUNT(mark) لهذا الفصل؟**

○ 28 و28 ○ 30 و30 ○ 30 و28

**٦ تُبقي WHERE COUNT(*) > 30 الفصول التي فيها أكثر من ٣٠ تلميذًا فقط.**

○ صح ○ خطأ

**٧ بعد ربط داخلي بين التلاميذ والدرجات، أيّ مما يلي قد يحدث؟ اختر كل ما ينطبق.**

- ☐ يظهر تلميذ لا درجة له بدرجة صفر
- ☐ يعرض الاستعلام تحذيرًا عن التلاميذ الناقصين
- ☐ يختفي تلميذ لا درجة له
- ☐ يظهر مرتين تلميذ له درجتان

**٨ املأ الفراغات: أسماء التلاميذ الذين لا درجات لهم.**

```
SELECT name FROM pupils
  _________ marks ON marks.pupil_id = pupils.id
WHERE mark  _________ ;
```

**بنك الكلمات:** `JOIN` `= NULL` `LEFT JOIN` `IS NULL`

**٩ أكمل الجمل.**

يحدّد المفتاح _____ صفًّا واحدًا في جدوله. ويشير المفتاح _____ إلى صف في جدول آخر.

وتعني _____ الفراغ: لم يُسجَّل شيء.

**بنك الكلمات:** المجموع، الأساسي، صفر، NULL، الأجنبي

**١٠ ماذا يجب أن يعرض تقرير الدرجات للمدير؟**

- ○ متوسط درجات كل فصل
- ○ درجات كل تلميذ وهاتفه وملاحظاته الصحية
- ○ لا شيء: الدرجات خاصة

الإجابات — للمعلم

# قواعد البيانات ولغة SQL لسجلّات المدرسة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٣، اختبار الوحدة

**١** **مرة واحدة، في جدول الفصول**

احفظ كل معلومة مرة واحدة: فالهاتف يخصّ الفصل.

**٢** **SELECT — أيّ الأعمدة تعود**
**WHERE — أيّ الصفوف تعود**
**GROUP BY — صف لكل مجموعة**
**HAVING — أيّ المجموعات تعود**

تختار SELECT الأعمدة، وتختار WHERE الصفوف قبل التجميع، وتصنع GROUP BY المجموعات، وتختار HAVING المجموعات بملخّصاتها.

**٣** **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٤، ١، ٦، ٣، ٢**

يُقرأ الاستعلام دائمًا هكذا: SELECT للأعمدة، وFROM للجدول، وWHERE للصفوف المطابقة، وGROUP BY لعمود، وORDER BY لعمود، وLIMIT لعدد من الصفوف.

**٤** **السطر 3:** `WHERE class = '6B';`

المساواة = على النصوص دقيقة، فلا تطابق '6b' القيمة '6B'.

**٥** **30 و28**

تعدّ COUNT(*) كل الصفوف، وتتخطّى COUNT(mark) قيم NULL.

**٦** **خطأ**

تعمل WHERE على الصفوف قبل عدّها، فلا تستطيع استعمال COUNT.

**٧** **يختفي تلميذ لا درجة له، يظهر مرتين تلميذ له درجتان**

يُبقي الربط الداخلي المتطابقات فقط، فيختفي غير المتطابقين بصمت، دون صفر ودون تحذير، وكل تطابق يصنع صفًّا، فالدرجتان تصنعان صفّين.

**٨**

```
SELECT name FROM pupils
LEFT JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id
WHERE mark IS NULL;
```

تُبقي LEFT JOIN كل التلاميذ، مع NULL حيث لا درجة، وتلتقط IS NULL تلك الصفوف.

**٩** **يحدّد المفتاح الأساسي صفًّا واحدًا في جدوله. ويشير المفتاح الأجنبي إلى صف في جدول آخر. وتعني NULL الفراغ: لم يُسجَّل شيء.**

المفاتيح الأساسية تحدّد الصفوف، والأجنبية تربط الجداول، وNULL تدلّ على قيمة ناقصة، وهي ليست الصفر.

**١٠** **متوسط درجات كل فصل**

يحتاج المدير إلى المقارنة بين الفصول، فالمتوسطات لكل فصل تجيب عن سؤاله.